PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL IV

MEMBACA SOURCE CODE XINU

Oleh:

Christian Felix Saliman Sugiono (2311104031)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

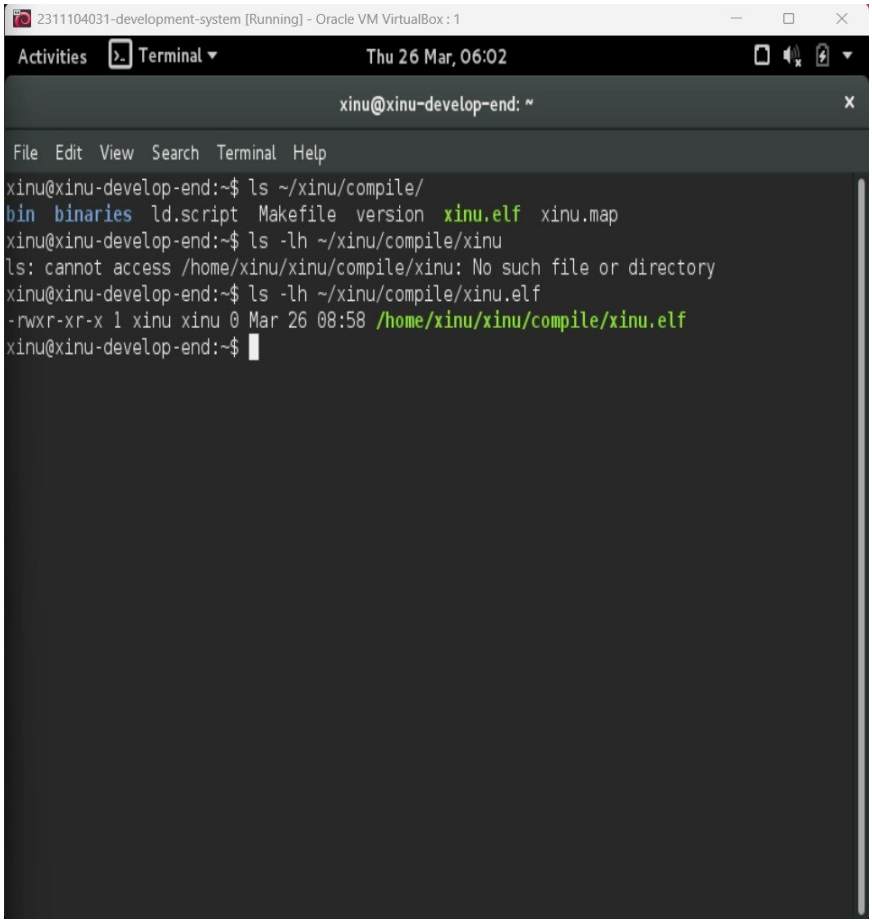
UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. [10 Poin] Nama image yang dihasilkan setelah kompilasi pada Xinu

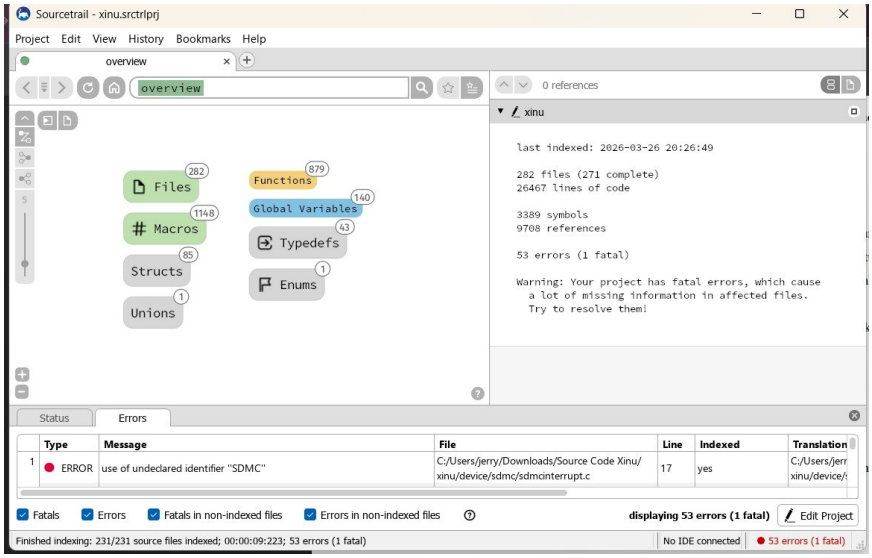
Nama image yang dihasilkan setelah melakukan kompilasi pada Xinu adalah xinu.elf. File tersebut terletak pada folder ~/xinu/compile/ (atau /home/xinu/xinu/compile/). Berdasarkan output perintah ls -lh ~/xinu/compile/xinu.elf, ukuran file xinu.elf adalah 0 (nol byte) pada tampilan — ini karena file tersebut merupakan file ELF yang di-boot melalui jaringan (netboot), bukan file reguler biasa.



Gambar 1. Output perintah ls pada direktori ~/xinu/compile/ menampilkan file xinu.elf beserta ukurannya

Gambar di atas menunjukkan hasil perintah ls ~/xinu/compile/ yang menampilkan isi folder compile, di antaranya: bin, binaries, ld.script, Makefile, version, xinu.elf, dan xinu.map. Image hasil kompilasi bernama xinu.elf berada di dalam folder ~/xinu/compile/. Ukuran file tersebut adalah 0 byte (terlihat pada output ls -lh), yang merupakan perilaku normal untuk file ELF yang di-load melalui tftp/netboot pada QEMU backend Xinu.

2. Membaca Source Code Xinu

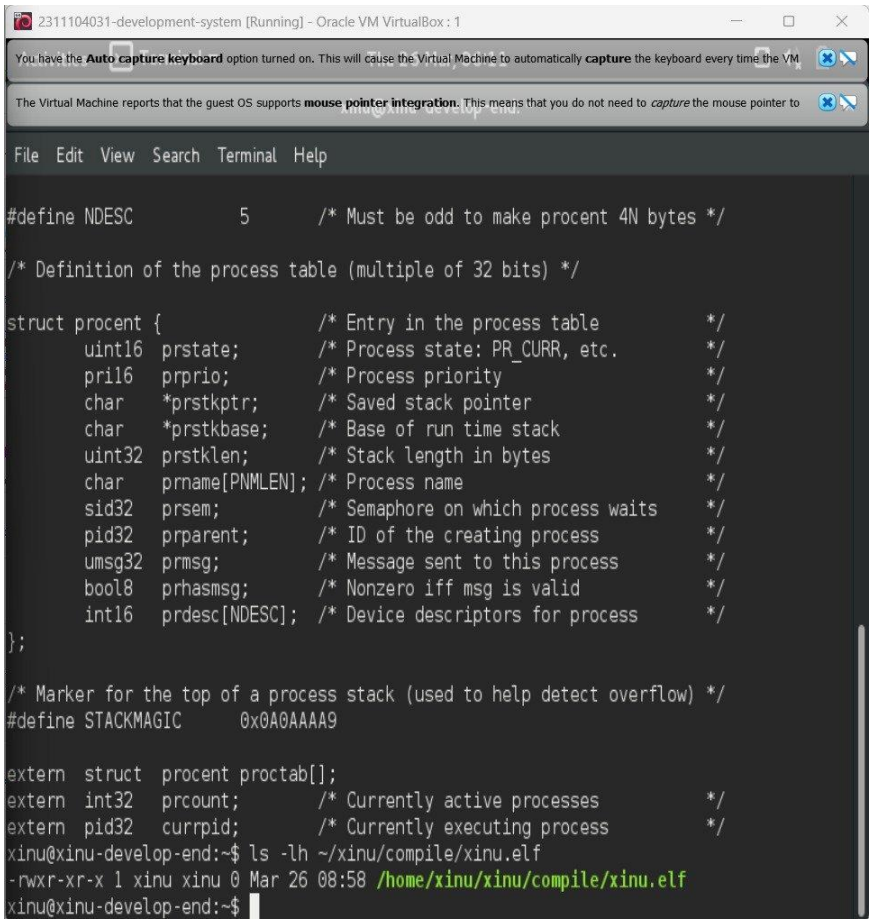


Gambar 2. Tampilan Sourcetrail overview dari source code Xinu yang telah berhasil diindeks

Gambar di atas menampilkan tampilan overview dari aplikasi Sourcetrail setelah source code Xinu berhasil diindeks. Terlihat bahwa Xinu memiliki 282 Files, 1148 Macros, 85 Structs, 1 Unions, 879 Functions, 140 Global Variables, 43 Typedefs, dan 1 Enums. Total terdapat 26467 baris kode, 3389 simbol, dan 9708 referensi. Sourcetrail juga menampilkan 53 error (1 fatal) yang berkaitan dengan konfigurasi platform-specific (seperti identifier SDMC yang belum terdefinisi), yang merupakan hal wajar mengingat beberapa file device driver bersifat hardware-spesifik.

3. [10 Poin] Struktur data dari proses pada Xinu OS

Struktur data proses pada Xinu OS terdapat pada file process.h (berekstensi .h) yang berada di dalam direktori xinu/include/. Struktur tersebut bernama struct procent (process entry) yang merepresentasikan satu entri dalam tabel proses Xinu.



Gambar 3. Isi struct procent pada file process.h yang ditemukan melalui Sourcetrail

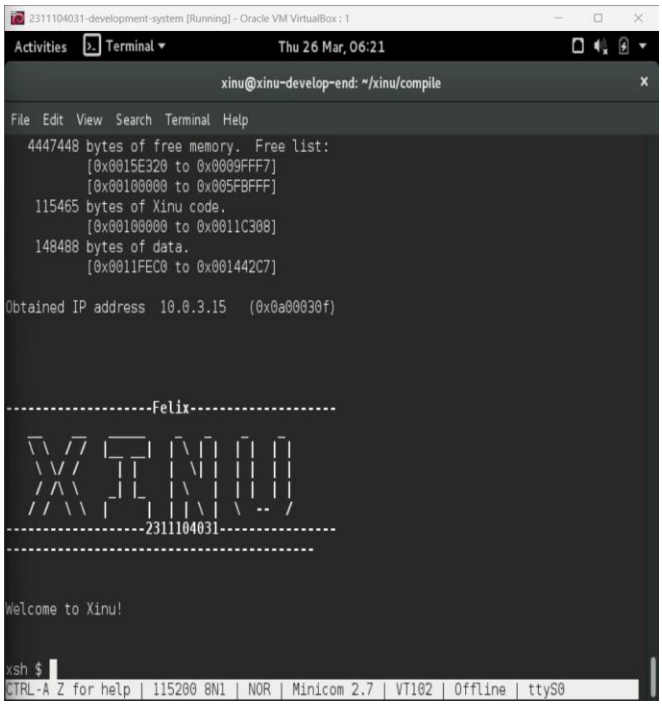
Gambar di atas menampilkan struct procent yang merupakan definisi struktur data proses pada Xinu OS. Informasi yang disimpan di dalam struktur data tersebut antara lain: prstate (status proses seperti PR_CURR, dll.), prprio (prioritas proses), prstkptr (pointer stack yang tersimpan), prstkbase (base dari run time stack), prstklen (panjang stack dalam bytes), prname (nama proses), prsem (semaphore tempat proses menunggu), prparent (ID proses yang membuatnya), prmsg (pesan yang dikirimkan ke proses), prhasmsg (nonzero jika pesan valid), dan prdesc (device descriptor untuk proses).

3. [80 Poin] Mengubah Welcome Banner Xinu

a. File yang menyimpan banner Xinu adalah xinu.h yang terdapat pada direktori xinu/include/. Di dalam file tersebut terdapat definisi string ASCII art yang digunakan sebagai banner.

b. File yang menampilkan banner Xinu adalah shell.c yang terdapat pada direktori xinu/shell/. File tersebut memanggil fungsi untuk mencetak banner ke terminal saat Xinu pertama kali dijalankan.

c. Setelah melakukan modifikasi pada welcome banner (menambahkan nama "Felix" dan NIM "2311104031" beserta ASCII art XINU yang dimodifikasi), kemudian dilakukan proses kompilasi ulang dengan perintah cd xinu/compile, make clean, dan make. Setelah itu dijalankan sudo minicom dan backend VM dihidupkan.



Gambar 4. Tampilan welcome banner Xinu yang telah dimodifikasi dengan nama Felix dan NIM 2311104031

Gambar di atas menunjukkan hasil akhir dari Xinu OS yang telah berhasil di-boot melalui minicom. Terlihat informasi memori Xinu (4447448 bytes free memory, 115465 bytes Xinu code, 148488 bytes data) dan IP address yang diperoleh (10.0.3.15). Welcome banner telah berhasil dimodifikasi dengan menampilkan nama "Felix" dan NIM "2311104031" menggunakan format dashed line (--------Felix-------- dan --------2311104031--------), serta ASCII art teks "XINU" yang telah diubah sesuai selera. Di bagian bawah terdapat tulisan "Welcome to Xinu!" dan prompt xsh $ yang menandakan sistem siap digunakan.